| Codice PM | Versione | Titolo del Documento | Data Inizio Validità |
|---|---|---|---|
| QY070013806_REV.8 | 0000.0000 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 | 03.01.2026 |

| Impianto | TREN |
|---|---|

| Firma | |
|---|---|

Al termine delle operazioni previste dalla presente lista sarà effettuata la riammissione del Rotabile all'esercizio a cura del personale tecnico.

| Riferimenti dei Documenti di Modifica | |
|---|---|
| Codice Documento | Organo Sicurezza |
| | |

Indice per Centro di lavoro


| Codice CdL | Descrizione CdL | N.pag. | Data Inizio Validità | Data Fine Validità |
|---|---|---|---|---|
| S_000001 | AGGIUSTATORI | 2 | 03.01.2026 | |
| S_000003 | ELETTRICI/ELETTRONICI | 4 | 03.01.2026 | |
| S_000005 | MOTORISTI | 1 | 03.01.2026 | |
| S_000009 | OPERATORI CND | 1 | 03.01.2026 | |
| S_000020 | operatori carrello | 5 | 03.01.2026 | |
| S_000021 | operatori rodiggio | 3 | 03.01.2026 | |
| S_000022 | operatori freno | 1 | 03.01.2026 | |
| S_000025 | operatori circuiti elettrici | 3 | 03.01.2026 | |
| S_000027 | operatori trazione repulsione | 1 | 03.01.2026 | |
| S_000028 | operatori antincendio | 1 | 03.01.2026 | |
| S_000029 | operatori manutenzione arredi | 1 | 03.01.2026 | |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000001 AGGIUSTATORI | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 11.2.2 | 1 | Unità di Lubrificazione | Controllo stick e fissaggi di supporto. Sostituzione stick se necessario | R | | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.G.01/01 |
| 15.5.3 | 1 | Sabbiera (Incluso Unità Di Sabbiatura E Sensore Di Livello) | Ispezione visiva | S | | HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F04/01 |
| 15.5.4 | 1 | Sabbiera (Incluso Unità Di Sabbiatura E Sensore Di Livello) | Ispezione visiva | S | | HTR412/312-MR1-14A-TC.E.F05/01 |
| 21 | 1 | Dotazioni di Bordo | Verifica della presenza delle dotazioni di bordo | S | | DB020009220_rev. 02 (HTR 312/412)DB020020974_rev.00 (HTR 412 FVG)DB020024279_rev. 00 (HTR 412 IC) |
| 3.4 | 1 | Sedute e Tavolini | Sedili e tavolini (Ove applicabile):Ispezione visiva, controllo stato edeventuale pulizia.Sedili: controllare il corretto serraggio delle viti (fissaggio braccioli a struttura portante, fissaggio struttura portante basamento). Verifica della corretta funzionalità del gruppo scorrevole dei sedili di prima classe (ove applicabile).Strapuntini: verifica della | C | | HTR412/HTR312-MR1-03A.TC.C.01/01HTR412/HTR312-MR1-03B-TC.C.01/01HTR412/HTR312-MR1-03B-TC.C.02/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000001 AGGIUSTATORI | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | funzionalità e di eventuali perdite di olio dalla molla a gas (Ove applicabile). | | | |
| 5.2.9.14 | 1 | Radiatore Acqua | Rimozione griglia / pulizia accurata a secco del radiatore | R | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/03 |
| 5.3.33 | 1 | Sistema tubazione gas esausti | Ispezione per danni. Controllo dei punti di drenaggio per ostruzione | C | | HTR412/HTR312-MR1-05H-TC.C.01/03 |
| 8.6 | 1 | Tergicristallo e lavavetro | Test funzionale e rabbocco liquido antigelo | S | | HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/01HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.E.02/02 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 5.1.1.2.1 | 1 | Pantografo JRC | Controllo visivo e regolare funzionamento del pantografo,correttofissaggio organi ed alla cassa, lubrificazione accoppiamentimobili | S | | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01 |
| 5.1.1.2.1 | 2 | Pantografo JRC | Verifica spinta statica, rilevamento tempi di alzamento e abbassamento | S | | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01 |
| 5.1.1.2.1.10 | 1 | Connessioni elettriche (albero motore - trapezio) | Controllo visivo delle trecce di collegamento in rame (inclusonelcontrollo pantografo) | S | | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01 |
| 5.2 | 1 | Sistema di Trazione - Mega Converter | Ispezione visiva e pulizia delle parti AT-MT interne, verificaisolatorie connessioni AT. Verifica accurata dei conttatori e dei relativi caminetti e contatti principali e ausiliari . Ispezione visiva dell’integrità degli interruttori di MT e della resistenza scarica permanente. Ispezione visiva dei serraggi dei supporti esterni. | R | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01 |
| 5.2 | 2 | Sistema di Trazione - Mega Converter | Ispezione visiva dei serraggi di tutti i componenti interni.Ispezionevisiva e controllo componenti magnetici e dei condensatori di filtro e uscita trifase. Ispezione moduli IGBT, dell'intera PU e semiconduttori e relative connessioni elettriche. Ispezione visiva | R | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02HTR412/HTR312-MR2-05A-TC.A.01/06 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | dell'integrità della struttura, delle guarnizioni delle portelle esterne (sostituire se necessario) e delle zone di sigillatura. Ispezione visiva dello stato di protezione superficiale. Ispezione visiva della resistenza e dello scaricatore del filtro EMI. | | | |
| 5.2.13 | 1 | Sezionatore di messa a terra (SMT1-2 , 4 sezioni AT) | Ispezione visiva e pulizia sezionatore di messa a terra; provafunzionalee misura elettrica dei contatti e lubrificazione | S | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01 |
| 5.2.14 | 1 | Induttanza di disaccoppiamento LFIL | Ispezione visiva dell'integrità dell' induttore e pulizia vanodialloggiamento. | S | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01 |
| 5.2.15 | 1 | Resistore di potenza RFIL | Ispezione visiva dell'integrità del resistore e pulizia del vanodialloggiamento | S | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01 |
| 5.2.4 | 1 | Motore di Trazione | Controllo visivo di perdite di grasso e segni di surriscaldamento(segnidi bruciatura della vernice) intorno ai cuscinetti. Ispezione visiva ingresso aria ed eventuale pulizia o rimozione parti che potrebbero ostruire il passaggio aria. | R | | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.E.01/01 |
| 5.2.4 | 2 | Motore di Trazione | Ingrassaggio cuscinetti | R | | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.E.01/01 |
| 5.2.4.8 | 1 | MotoVentilatore | Pulizia per sbattimento del filtro di | R | | HTR412/HTR312-MR1-05A- |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | aspirazione aria o conariacompressa in caso di sporco resistente, pulizia del canale di ventilazione e di passaggo aria. | | | TC.A.01/01HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.M.01/01 |
| 5.2.5 | 1 | Resistenza di Frenatura | Ispezione visiva elementi resistivi ed isolatori. Puliziamanualeisolatori con straccio umido. | R | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.03/01 |
| 5.2.9.4 | 1 | Pompa Centrifuga (PM1) | Verifica perdite d'acqua da componenti del circuito idraulico.Eventualerabbocco | R | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02 |
| 5.4 | 1 | Batteria di trazione | Verifica esterna e pulizia. Verifica accurata dei fissaggi elettriciemeccanici esterni, connessioni e connettori. | S | | HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/03 |
| 5.4 | 2 | Batteria di Trazione | Ispezione visiva esterna | S | | HTR412/HTR312-MR1-05F-TC.F.01/02 |
| 7.1 | 1 | Sezione APS uscita e controllo | Controllo stato componenti induttanza di filtro e condensatoritensionedi uscita convertitore servizi aux e delle connessioni, eventuale pulizia degli isolatori. Controllo stato del Contattore MT di uscita. Trasformatore servizi aux (T1): Controllo stato componente e delle connessioni eventuale pulizia degli isolatori. Rimontaggio/montaggio pannello imperiale. | R | | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02 |
| 7.3 | 1 | Caricabatteria | Ispezione visiva dei serraggi dei | S | | HTR412/HTR312-MR1-07A- |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000003 ELETTRICI/ELETTRONICI | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | (CB) | supporti esterni e di tuttiicomponenti interni. Ispezione visiva dell'integrità della struttura, delle guarnizioni delle portelle esterne e delle zone di sigillatura. Ispezione visiva dell'integrità dell'interruttore e dei componenti magnetici.Misura capacità condesatori di filtro. Ispezione visiva dell'integrità delle connessioni AT e trecce di MAT. Verifica coppie di serraggio. Ispezione visiva dell'intero modulo semiconduttori. Ispezione visiva IGBT e diodi. Misura valore ohmico delle resistenze. | | | TC.C.01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000005 MOTORISTI | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 5.3 | 3 | Motore Diesel | Controllo visivo per verificare eventuali perdite di carburante o fluidi di raffreddamento/lubrificazione. Verifica stato generale del PowerPack (Pulizia) | R | | HTR412/HTR312-MR1-05D-TC.C.01/05 |
| 5.3 | 4 | Motore Diesel | Esecuzione del reverse cooling da monitor. Ispezione visiva del radiatore e pulire se necessario | R | | HTR412/HTR312-MR1-05D-TC.C.14/03 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000009 OPERATORI CND | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 4.2.2 | 4 | Sala montata | Assili: Controllo stato con US | S | | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/03 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000020 operatori carrello | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 4.1.1 | 1 | Telaio | Controllo visivo dell'integrità della struttura del telaio.Eliminaredanni alla vernice o piccoli danni da corrosione. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/03 |
| 4.1.1 | 2 | Telaio | Controllare i serraggi a: supporto ammortizzatore verticalesospensioneprimaria, supporto ammortizzatore trasversale. Verificare l'integrità di: supporti elementi elastici anteriori e posteriori, elementi elastici anteriori e posteriori. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |
| 4.1.3 | 1 | Sospensione primaria | 1 - Controllare visivamente l'integrità strutturale el'orientamentodello chasse delle molle. 2 - Ammortizzatori: controllarevisivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |
| 4.1.3 | 2 | Sospensione primaria | Controllo visivo e strumentale degli elementi elastici della molla | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |
| 4.1.4 | 1 | Sospensione secondaria | 1 - Controllare visivamente l'integrità e la tenuta delle molle,dellabarra antirollio (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 2 - Controllare visivamente l'integrità del tampone (con l'aiuto di uno specchio per i punti | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000020 operatori carrello | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | nascosti). 3 - Ammortizzatori: controllare visivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio. | | | |
| 4.1.5 | 1 | Barra antirollio | Controllare visivamente l’integrità strutturale e i fissaggi(medianteverifica delle marcature) di tutti i componenti della barra antirollio, con particolare attenzione ai seguenti punti: Collegamento dei pendini delle barre in cassa, Serraggio e integrità degli snodi dei pendini e delle cravatte che ne blocchino la rotazione, Serraggio del collegamento tra braccio e pendino, Serraggio e integrità dei supporti della barra al telaio del carrello, Slittamento dei bracci sulla barra, Integrità strutturale della barra. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |
| 4.1.6 | 1 | Collegamento cassa-carrello | Controllo visivo gruppo di trascinamento cassa-carrello e l'integritàdeitamponi. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |
| 4.1.7 | 1 | Impianto elettrico sul carrello | 1 -Verificare il serraggio e l'integrità delle connessioni mobilinonchédelle scatole di derivazione e ripristinare dove necessario lo staffaggio e la | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.H.01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000020 operatori carrello | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | fascettatura. 2 - Controllo connessioni di terra (collegamento cassa carrello) | | | |
| 4.2.1 | 1 | Telaio | Controllo visivo dell'integrità della struttura del telaio.Eliminaredanni alla vernice o piccoli danni da corrosione. Verificare la presenza dei cacciapietre e che non risultino depermati,in tal caso sostituire e regolare l'altezza dal p.d.f. Verificare posizione tubo lancia sabbia. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/03 |
| 4.2.1 | 2 | Telaio | Controllare i serraggi a: supporto motore, appoggio riduttore,supportoriduttore, supporto ammortizzatore verticale sospensione primaria, supporto ammortizzatore trasversale. Verificare l'integrità di: staffe sostegno motore, supporti elementi elastici anteriori e posteriori, elementi elastici anteriori e posteriori. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/04 |
| 4.2.1.3 | 1 | Cacciapietre | Verifica integrità | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/02 |
| 4.2.3 | 1 | Sospensione primaria | 1 - Controllare visivamente l'integrità strutturale el'orientamentodello chasse delle molle. 2 - Ammortizzatori: controllarevisivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000020 operatori carrello | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio. | | | |
| 4.2.3 | 2 | Sospensione primaria | Controllo visivo e strumentale degli elementi elastici della molla | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |
| 4.2.4 | 2 | Sospensione secondaria | 1 - Controllare visivamente l'integrità e la tenuta delle molle,dellabarra antirollio (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 2 - Controllare visivamente l'integrità del tampone (con l'aiuto di uno specchio per i punti nascosti). 3 - Ammortizzatori: controllare visivamente l'integrità, l'assenza di perdite d'olio, l'usura e lo stato dei sutuchi in gomma, il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |
| 4.2.5 | 1 | Barra antirollio | Controllare visivamente l’integrità strutturale e i fissaggi(medianteverifica delle marcature) di tutti i componenti della barra antirollio, con particolare attenzione ai seguenti punti: Collegamento dei pendini delle barre in cassa, Serraggio e integrità degli snodi dei pendini e delle cravatte che ne blocchino la rotazione, Serraggio del | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000020 operatori carrello | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | collegamento tra braccio e pendino, Serraggio e integrità dei supporti della barra al telaio del carrello, Slittamento dei bracci sulla barra, Integrità strutturale della barra. | | | |
| 4.2.6 | 1 | Collegamento cassa-carrello | Controllo visivo gruppo di trascinamento cassa-carrello e l'integritàdeitamponi. | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.A.01/01 |
| 4.2.7 | 1 | Impianto elettrico sul carrello | 1 -Verificare il serraggio e l'integrità delle connessioni mobilinonchédelle scatole di derivazione e ripristinare dove necessario lo staffaggio e la fascettatura. 2 - Controllo connessioni di terra (collegamento cassa carrello) | S | Organo carrello | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.H.01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000021 operatori rodiggio | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 4.1.2 | 1 | Sala montata | 1 - Controllare visivamente l'integrità del piano di rotolamento e delbordino. Controllare visivamente integrità del centroruota e del mozzo e che non vi siano segni evidenti di scorrimento assiale. Verificare il diametro ruota (linea di fede) e la presenza del tappo del pero di scaletto. 2 - Controllare visivamente, con l'aiuto di uno specchio per accedere ai punti più nascosti, l'integrità dell'assile. | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/01 |
| 4.1.2 | 2 | Sala montata | Verifica profilo delle ruote, dell'altezza, dello spessore e dellaquotaQR del bordino.Verifica della larghezza cerchione. Controllare lo scartamento interno (come da IT10009 e successivi aggiornamenti). Tornire le ruote se necessario. | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/02 |
| 4.1.2 | 3 | Sala montata | Boccole: Verificare l'usura delle spazzole (effettuareeventualisostituzioni) e che la superficie del disco di contatto nonpresenti rigature o sfiammature. Pulizia delle parti della boccola. Ispezione visiva per individuare danneggiamenti e perdita di componenti (sostegno boccola, supporto | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/03 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000021 operatori rodiggio | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | ammortizzatore, boccola guida assile, bronzina, coperchio). | | | |
| 4.1.2 | 4 | Sala montata | Assili: Controllo stato con U.S. | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/03 |
| 4.2.2 | 1 | Sala montata | 1 - Controllare visivamente l'integrità del piano di rotolamento e delbordino. 2 - Controllare visivamente, con l'aiuto di uno specchio per accedere ai punti più nascosti, l'integrità dell'assile. | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/01 |
| 4.2.2 | 2 | Sala montata | Controllare mediante idonei strumenti di rilevazione: lo spessoredelbordino, l'altezza del bordino il diametro delle ruote lo scartamento interno, la larghezza della corona cerchione. Tornire le ruote se necessario. | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/02 |
| 4.2.2 | 3 | Sala montata | Boccole: Verificare l'usura delle spazzole (effettuareeventualisostituzioni) e che la superficie del disco di contatto nonpresenti rigature o sfiammature. Pulizia delle parti della boccola. | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.C.01/03 |
| 4.2.2.6 | 11 | Riduttore di trazione | Controllare i serraggi delle viti di accoppiamento e di tenuta delgiunto | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/06 |
| 4.2.2.6 | 2 | Riduttore di trazione | Ispezione visiva per danni e perdite del riduttore e dell'accoppiamentoadenti curvi. Controllo livello olio. Ispezione visiva del Braccio di Reazione. | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/02 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000021 operatori rodiggio | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | | Ispezione visiva per danni dello switch livello olio, cavi e connettori. | | | |
| 4.2.2.6 | 4 | Riduttore di trazione | Cambio olio | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/04 |
| 4.2.2.6 | 5 | Riduttore di trazione | Controllo braccio di reazione per danni | S | organo rodiggio | HTR412/HTR312-MR1-04A-TC.F.01/05 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000022 operatori freno | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 15 | 1 | Impianto Freno | Ispezione visiva equipaggiamento sul carrello | S | Organo freno | HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01 |
| 15.1.1 | 1 | Compressore | Controllo indicatore vacuum | S | Organo freno | HTR412/312-MR1-14A-TC.B.A00A01/10 |
| 15.12.17 | 1 | Pastiglie Freno Per Pinza Con Funzione Di Parcheggio (Coppia) | Controllo usura e sostituzione su condizione | S | Organo freno | HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01 |
| 15.12.18 | 1 | Pastiglie Freno Per Pinza Senza Funzione Di Parcheggio (Coppia) | Controllo usura e sostituzione su condizione | S | Organo freno | HTR412/312-MR1-15A-TC.C.C/01 |
| 15.8.1 | 1 | Maniglia Di Emergenza | Ispezione piombatura | S | Organo freno | HTR412/312-MR1-15A-TC.C.N01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000025 operatori circuiti elettrici | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 5.1.1.2.1.1.2 | 1 | Cuscinetto (telaio di base) | Controllo e lubrificazione degli accopiamenti mobili (inclusonelcontrollo pantografo) | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01 |
| 5.1.1.2.1.4 | 1 | Attuatore Pneumatico | Controllo visivo dello stato dell'attuatore pneumatico (inclusonelcontrollo pantografo) | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01 |
| 5.1.1.2.1.8 | 1 | Smorzatore | Controllo visivo ammortizzatore di smorzamento (incluso nelcontrollopantografo) | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01 |
| 5.1.1.2.2 | 1 | Testa Pantografo | Controllo visivo dell'archetto (incluso nel controllo pantografo) | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01 |
| 5.1.1.2.2.1.1 | 1 | Strisciante centrale | Controllo dimensionale degli striscianti e sostituzione su condizione | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/02HTR412/HTR312-MR1-05B-SR.B.01/04 |
| 5.1.1.2.3 | 1 | Isolatore | Controllo visivo e pulizia degli isolatori portanti | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05B-TC.B.01/01 |
| 5.1.1.2.4 | 1 | Centralina Pneumatica (PPU) | Controllo Taratura | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05B-CK.B.01/01 |
| 5.1.2.2.1 | 1 | Trasduttore correnti armoniche | Controllo integrità e pulizia | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/01 |
| 5.1.2.2.2 | 1 | Rilevatore correnti | Controllo dell’efficienza del rilevatore | S | Organo circuiti | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.B.01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000025 operatori circuiti elettrici | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| | | armoniche | | | elettrici | |
| 5.1.2.2.2 | 2 | Rilevatore correnti armoniche | Verifica presenza piombatura rilevatore. | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.B.01/02 |
| 5.1.2.3 | 1 | Scaricatore | Controllo visivo e pulizia | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/01 |
| 5.1.2.5 | 1 | Sezionatore di messa a terra SMT3 | Ispezione visiva e pulizia sezionatore di messa a terra; provafunzionalee misura elettrica dei contatti e lubrificazione | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/04 |
| 5.1.2.6 | 1 | Sezionatore Linea pantografo - Convertitore (SAT) | Ispezione sezionatori | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/03 |
| 5.1.2.7 | 1 | Interruttore di linea HSCB | Ispezione visiva, pulizia isolatori, lubrificazione parti meccanicheemagneti, controllo generale e dei vari contatti. | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.02/02 |
| 5.2.10 | 1 | Contattore di inserzione Power Pack (KDS) | Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto. | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02 |
| 5.2.11 | 1 | Contattore di inserzione Batterie di trazione (KBS) | Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto. | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02 |
| | | | | | | |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| Ciclo di Lavoro | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | Inizio Validità | | 03.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro di Lavoro | S_000025 operatori circuiti elettrici | | | Fine Validità | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 5.2.12 | 1 | Contattore di inserzione Batterie di trazione (KBC) | Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto. | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02 |
| 5.2.3.10 | 1 | Induttanza di filtro linea (LF1-2) | Ispezione visiva | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/01 |
| 5.2.3.11 | 1 | Contattore di trazione inverter e ausiliari (KINV1-2) | Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto. | R | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02 |
| 5.2.3.7 | 1 | Contattore di precarica filtro linea (KCF1-2) | Ispezione visiva del contattore; verifica contatti principali(coneventuale pulizia) e del caminetto. | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02 |
| 5.2.3.8 | 1 | Resistenza di precarica filtro linea (RCF1-2) | Pulizia e verifica integrità elettrica e meccanica | S | Organo circuiti elettrici | HTR412/HTR312-MR1-05A-TC.A.01/02 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000027 operatori trazione repulsione | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 16.1 | 1 | Accoppiatore automatico | Ispezione visiva / Pulizia / Lubrificazione/ Controllo | S | Organo trazione repulsione | HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/01 |
| 16.1 | 2 | Accoppiatore automatico | Pulizia / Lubrificazione / Controllo e Regolazione inclinazione | S | Organo trazione repulsione | HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/02 |
| 16.1 | 3 | Accoppiatore automatico | Ispezione funzionale | S | Organo trazione repulsione | HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/03HTR412/HTR312-MR1-16A-TC.B.01/04 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000028 operatori antincendio | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 8.3.1 | 1 | Sistema rilevamento incendio | Alarm Test (Test centralina) | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/02 |
| 8.3.1.3 | 1 | AMC-S100 | Test delle uscite degli AMC-S | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09 |
| 8.3.1.4 | 1 | AMC-S421 | Test delle uscite degli AMC-S | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09 |
| 8.3.2.2 | 1 | MPV | Test valvola MPV e le uscite degli AMC-S | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01 |
| 8.3.2.4 | 1 | AMC-S421 | Test delle uscite degli AMC-S | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/09 |
| 8.3.3 | 1 | Sistema estinzione incendio | Test di tenuta condotta water mist | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/13 |
| 8.3.3.1 | 1 | ASV-J3 | Test valvole di zona | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01 |
| 8.3.3.2 | 1 | ASV-J6 | Test valvole di zona | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-20A-TC.A.01/01 |
| 8.3.5.1 | 1 | Estintori portatili ad acqua | Eseguire l’attività di SORVEGLIANZA come previsto da IT 10017 r.v. come da norma UNI 9994 r.v.Controllare la data di scadenza di REVISIONE e COLLAUDO riportate sul cartellino e sostituire l’estintore qualora la scadenza venga raggiunta prima del prossimo intervento manutentivo. | S | Organo antincendio | HTR412/HTR312-MR1-01A-TC.L.01/01 |

| Codice PM | Titolo del Documento |
|---|---|
| QY070013806_REV.8 | PM unico di 1 e 2 Livello - Treni HTR312/412 |

| Firma | |
|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciclo di Lavoro** | 4410 CGC 4 4RT HTR412 | | | **Inizio Validità** | | 03.01.2026 |
| **Centro di Lavoro** | S_000029 operatori manutenzione arredi | | | **Fine Validità** | | |
| **Codice Operazione** | **Sottocodice Op.** | **Sottoassieme** | **Descrizione** | **Cat** | **Organo di Sicurezza** | **Note** |
| 3.1.5.1.3 | 1 | Guarnizione intumescente | Controllo visivo necessario per verificare l'integrità dellaguarnizioneintumescente. Eventuale sostituzione | S | | HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.A.01/02 |
| 3.1.5.4 | 1 | Guarnizione intumescente | Controllo visivo necessario per verificare l'integrità dellaguarnizioneintumescente. Eventuale sostituzione | S | | HTR412/HTR312-MR1-02A-TC.A.02/01 |